

[별표 6]

환경영향평가서 대상사업에 대한 기후변화영향평가서 초안 및 기후변화영향평가서
작성 방법(제20조 관련)

항 목	기재사항	작성 방법																										
1. 기후변화 영향평가 개요	가. 기후변화 영향평가 실시 근거	○ 영 별표 2의 규정에 따라 대상사업의 종류를 기재한다.																										
	나. 규정 제19조에 따라 결정된 기후변화 영향평가의 평가항목· 범위 등	○ 협의회의 기후변화영향평가 관련 심의 의견을 제시한다. ○ 환경영향평가항목 등의 결정내용 공개 시 기후변화영향평가 평가항목 등에 관련한 주민 등의 의견을 제시한다. ○ 해당 사업에 대한 평가항목의 결정 결과 및 그 사유를 간 략하게 기재한다. <table border="1"><tr><td>분 야</td><td>항 목</td><td>결정 결과</td><td>사 유</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ○ 평가항목별 현황조사 및 영향예측 등에 관한 범위·방법 (지점, 시기, 횟수 등)의 선정 결과 및 그 사유 등을 요약하여 기재한다. <table border="1"><tr><th rowspan="2">평가항목</th><th colspan="3">결 정 결 과</th><th rowspan="2">선정사유</th></tr><tr><th>구분</th><th>지역(범위)</th><th>방 법</th></tr><tr><td></td><td>현황조사</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>영향예측·평가</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	분 야	항 목	결정 결과	사 유					평가항목	결 정 결 과			선정사유	구분	지역(범위)	방 법		현황조사					영향예측·평가			
	분 야	항 목	결정 결과	사 유																								
평가항목	결 정 결 과			선정사유																								
	구분	지역(범위)	방 법																									
	현황조사																											
	영향예측·평가																											
	다. 주민 및 관계 행정기관의 의견수렴 결과 및 검토 내용	○ 환경영향평가서 초안에 대하여 주민·관계행정기관 등이 기후변화영향평가 관련 의견을 제출한 경우, 그 내용, 반영 여부 등을 기록한다. <table border="1"><tr><th>구분</th><th>평가 항목</th><th>의견제출자 (기관)</th><th>의견 요지</th><th>반영여부 (미반영사유)</th><th>쪽</th></tr><tr><td>평가서초안공람</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>설명회</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>공청회</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> * 평가항목을 구분하기 곤란한 의견에 대하여는 기타로 구분한다. * 위 서식의 ‘쪽’란에는 평가서의 해당 쪽(페이지)을 기재한다.	구분	평가 항목	의견제출자 (기관)	의견 요지	반영여부 (미반영사유)	쪽	평가서초안공람						설명회						공청회							
구분	평가 항목	의견제출자 (기관)	의견 요지	반영여부 (미반영사유)	쪽																							
평가서초안공람																												
설명회																												
공청회																												
	라. 전략환경 영향평가 내 기후변화 영향평가 관련 협의 내용 반영 여부	○ 해당 사업의 전략환경영향평가 절차 이행 시 기후변화 영향평가를 실시한 경우, 기후변화영향평가 관련 협의 내 용을 기술하고 반영 여부를 제시한다.																										
2. 온실가스 감축	가. 배출원 및 흡 수 원																											

항 목	기재사항	작 성 방 법
	현황조사 1) 배출원·흡수원 조사 항목, 범위 2) 배출원·흡수원 조사 결과	○ (조사항목) 온실가스 배출 현황을 적절히 파악할 수 있도록 대상사업의 종류·규모, 해당 지역의 환경적 특성 및 아래 사항을 고려하여 조사항목을 설정한다. – 사업지역 내 온실가스 배출시설, 온실가스 배출원단위 현황, 온실가스 배출량 현황, 온실가스 저장·흡수량(이하 “흡수량”이라 한다) 현황 ○ (조사범위) 공간적 범위는 사업대상지를 기본으로 하고, 시간적 범위는 평가서 작성 시점을 기본으로 한다. ○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	나. 온실가스 배출량 산정 1) 온실가스 배출량 산정의 항목, 범위 2) 온실가스 배출량 전망치 산정	○ (항목) 해당 사업 특성에 맞추어 에너지, 산업공정, 농업, 임업, 축산업, 폐기물 등 국가 온실가스 인벤토리를 재구성하여 배출량 산정을 위한 항목을 정한다. ○ (공간적 범위) 사업지역을 원칙으로 하고, 해당 사업 시행에 따른 인근 지역의 토지이용 변경, 녹지 훼손, 교통량 변화 등이 있는 경우에는 인근 지역을 포함할 수 있다. ○ (시간적 범위) 공사 시와 운영 시로 구분하며, 목표 시점은 전략환경영향평가에서 수립된 온실가스 감축 목표 시점 또는 법 제7조에 따른 국가 비전의 목표 시점(2050년)을 고려하여 정한다. ○ 온실가스 인벤토리 부문별 배출원단위 기준을 선정한 후 온실가스 인벤토리별 배출량 전망의 근거를 설정하고 목표시점의 온실가스 배출원단위를 산정한다. ○ 부문별 온실가스 배출원단위, 사업대상지 면적, 예상 인구·세대 수 등을 활용하여 온실가스 인벤토리 부문별 배출 전망치를 산정한다. 이때, 현황조사 결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. * 「온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시), 국가 고유배출계수, 「지자체 온실가스 배출량 산정지침」, IPCC(기후변화에 관한 정부 간 협의체) 국가 온실가스 인벤토리 가이드라인 등 문헌조사 및 유사사례에서 제시된 방법론 등을 활용해 작성한다.
	다. 온실가스 배출량 평가	

항 목	기재사항	작 성 방 법
	1) 감축목표 설정	○ 전략환경영향평가 단계에서 수립한 감축 전략과 다음 사항 등을 종합적으로 고려하여 해당 사업에 적용할 온실가스 감축목표를 설정해 작성한다. - 법 제7조에 따른 국가비전 및 국가전략 - 법 제8조에 따른 중장기 국가 온실가스 감축목표 등 - 법 제10조에 따른 국가 탄소중립 녹색성장 기본계획 - 법 제11조에 따른 시·도계획, 제12조에 따른 시·군·구계획 - 「기후변화에 관한 국제연합 기본협약」, 「파리협정」 등 국제사회의 기후위기 대응 동향 - 현재의 기술적 상황, 최신 기술 동향 및 저감 방안 유무 등 온실가스 감축목표 실현 가능성 ※ 추진 과정에서 여건 변화를 고려해, 감축목표의 범위를 정하여 설정하거나 기후에너지환경부장관과 협의하여 변경할 수 있다.
	2) 감축전략 및 방안 수립	○ 온실가스 배출량을 최소화하기 위한 부문별 감축방안, 사업별 특성, 전략환경영향평가 단계에서 수립한 감축 전략과의 연계 등을 종합적으로 고려해 온실가스 감축 전략·방안을 수립한다. - 에너지 자립률 향상, 신·재생에너지 확대, 녹색건축물 적용, 녹색교통 활성화, 폐기물 발생량 감축, 탄소 흡수원 조성·확충, 탄소포집·이용·저장 기술(CCUS) 적용, 토지이용계획 등 적용 가능한 온실가스 감축방안을 적극 반영하여 대책을 수립한다. - 에너지, 산업, 수송, 건물, 폐기물 등 분야별 예측·평가 결과를 토대로 해당 사업 시행에 따른 온실가스 배출량을 줄이기 위한 방안을 수립·제시한다. - 식생 양호지역 원형보전, 녹지의 조성 등 탄소 흡수원 확대 방안을 고려한다. ○ 감축량은 감축목표와 실질적으로 연계되어야 하며, 가능한 정량적으로 제시하여야 한다. 다만, 정량적으로 산정하기 어려운 경우에는 정성적으로 제시할 수 있다.
	3) 온실가스 감축 관련 목표·계획 등과의 정합성	○ 법 제7조에 따른 국가 비전 및 국가 전략, 법 제8조에 따른 중장기 국가 온실가스 감축 목표, 법 제10조에 따른 국가 탄소중립 녹색성장 기본계획 등과의 연관성 및 이를 준수하기 위한 계획이 체계적으로 반영되었는지 제시한다. ○ 법 제11조에 따른 관할 지자체의 시·도 탄소중립 녹색성장 기본계획, 법 제29조에 따른 탄소중립도시 조성 사업 계획 등과의 수직적 또는 수평적 연계성이 반영되었는지 제시한다. ○ 법 제31조에 따른 국가 또는 지자체의 녹색건축물 확대 정책, 법 제32조에 따른 녹색교통 활성화 정책, 법 제33조에 따른 탄소흡수원 등의 조성·확충 정책 등과의 수직적 또는 수평적 연계성이 일관되게 반영되었는지 제시한다. ○ 그 외 온실가스 감축 관련 법령의 유무, 대상사업의 상위

항 목	기재사항	작 성 방 법
	4) 종합검토	계획 및 연계 검토가 필요한 관련 계획을 조사하여 계획의 연계성 및 일관성을 고려하였는지 제시한다. ○ 감축목표 설정, 감축전략 및 방안 수립의 적정성, 관련 목표·계획등과의 정합성 등을 종합적으로 고려하여, 사업 시행에 따른 온실가스 감축방안을 종합적으로 검토한다.
3. 기후위기 적응	가. 기후변화 현황 및 전망 1) 기후변화 현황 및 전망 2) 지역의 기후변화 피해 현황	○ (현황) 사업지구 관할 기상청에서 제공하는 기후변화 현황과 특성, 기후요소의 평균 변화와 극한기후지수에 대한 현황을 제시한다. * 「기상관측표준화법」 제10조에 의해 품질관리된 기상관측자료(최근 30년 이상), 기상관측에 기반하여 산출된 관측격자자료(최근 10년 이상), 대기 중 온실가스 농도 등의 지구대기감시자료 등 활용(기상청 기후정보포털 등 활용) ○ (전망) 국가 기후변화 표준 시나리오*를 바탕으로 기후요소의 평균 변화와 극한기후지수에 대한 미래 전망을 사업대상지역 관할 지자체 또는 사업대상지에 대해 조사·분석하여 제시한다. * (시간적 범위) 현재 기후(과거부터 현재까지 10~30년 평균), 10~20년의 가까운 미래 및 30년 이상의 그 이후, (공간적 범위) 1km 고해상도 격자 또는 행정구역 - 기후요소는 기온, 강수, 습도, 풍속 등의 월·연평균값 및 최대·최소값 등으로, 분석기간 내 변화폭, 증가·감소율 등을 파악 - 기상청에서 제공하는 폭염일수, 열대야일수, 서리일수, 결빙일수, 호우일수 등 극한기후지수의 변화를 조사 ○ (기후변화 피해현황) 통계적 방법, 국가 기후변화 표준 시나리오를 사용한 모형 등을 활용하여 과거부터 현재까지(최근 30년) 지역에서 발생한 기후변화 영향 및 피해현황에 대해 조사한다. - 발생빈도, 경향·주기, 피해유형, 피해대상(계층·지역, 구조물 등), 피해규모 등 지역의 기후변화 영향·피해의 특성을 분석 ※ 필요시 사업대상지의 자연환경(지형·지질, 하천·연안 등), 인문·사회(교통, 토지이용 등), 공공기반 시설(보건·방재시설, 공원·녹지 등) 등의 현황·특성 파악
	나. 기후변화 영향 예측 및 분석 1) 예측 및 분석 요인·범위	○ 기후변화 현황 및 전망을 바탕으로 대상사업에 미칠 수 있는 기후변화 취약성 및 위험성을 예측하고 분석한다. ○ (요인) 폭염, 가뭄, 폭우/홍수, 강풍/폭우, 산사태, 해수면 상승, 한파/폭설, 동결 등을 요인으로 한다. ○ (범위) 공간적 범위는 대상지역 관할 지자체(필요 시 사업대

항 목	기재사항	작 성 방 법
	2) 리스크 분석 및 우선 관리 리스크 도출	상지역)로, 시간적 범위는 현재(과거부터 현재까지 10~30년 평균), 가까운 미래(10~20년) 및 그 이후(미래 30년 이상)로 설정한다. ○ 기후인자별로 발생할 수 있는 주체들의 취약성, 위험성 등을 평가·분석한 기후변화 리스크 목록에 대하여 발생 가능성·파급효과·규모 등을 고려하여 우선적으로 관리가 필요한 리스크를 도출*한다. * 국가 기후변화 리스크 목록, 지자체 기후변화 리스크 목록, 기후변화 영향을 고려한 사업별 예비 기후변화 리스크 목록, 지자체 기후변화 적응대책에 수록된 설문조사 등을 활용 ○ 결과는 가능한 매트릭스나 모형결과(지도)로 기술한다.
	다. 기후변화 영향 평가	○ 사업에 미칠 수 있는 기후변화 영향을 평가하고 적응방안을 수립한다.
	1) 적응전략 및 적응방안 수립	○ 도출된 리스크에 대한 기후변화 영향을 저감할 수 있는 적응전략 및 방안을 수립한다. - 효과·비용·실행가능성 등을 고려하여 우선순위를 판단한다. - 예상되는 기후영향에 대한 적응방안을 마련하고, 해당 적응방안이 대상지 및 그 주변 지역의 환경 및 기타 재난 리스크를 증가시키지 않는지 고려한다. ○ 위험관리를 할 수 없는 경우(확실한 저감 수단 또는 관리 방안이 부재한 경우 등) 발생할 수 있을 예상 결과에 대해 제시한다.
	2) 기후위기 적응 관련 계획과의 정합성	○ 국가에서 시행하는 기후위기 적응 관련 환경계획 및 시책(국가 탄소중립 녹색성장 기본계획, 국가 기후위기 적응대책 등)과의 연관성 및 이를 준수하기 위한 계획이 고려되었는지 제시한다. ○ 관할 지방자치단체의 기후위기 적응대책, 국토종합계획, 도시·군기본계획 등과의 수직적 또는 수평적 연계성이 고려되었는지 제시한다. ○ 그 외 기후위기 적응 관련 법령의 유무, 대상사업의 상위계획 및 연계검토가 필요한 관련 계획을 조사하여 계획의 연계성 및 일관성을 고려하였는지 제시한다.
	3) 종합검토	○ 도출된 리스크에 대한 적절성, 적응전략·방안 수립의 적정성, 기후위기 적응 관련 계획등과의 정합성 등을 종합적으로 고려하여, 사업 시행에 따른 기후위기 적응방안을 종합적으로 검토한다.
4. 사후환경 영향 조사		○ 사업 시행에 따른 온실가스 발생량 등을 확인하기 위한 사후환경영향조사계획을 수립한다.
5. 비고		○ 인용문서 및 참고자료의 출처 등을 기재한다.

항 목	기재사항	작 성 방 법